



Industrialización de procesos.

Autor:

Grethel Paola Díaz Ramírez.

Ada Jaqueny López Pérez.

Dayana de Jesús Vega López.

José Adan Rivera López.

Docente:

Ing. Guillermo Aguirre.

Asignatura:

Gerencia de Operaciones I.

Carrera:

Administración de Empresa.

Fecha:

Miércoles 11 de junio de 2025.

Índice

1.	Introducción	3
2.	Nombre:	4
3.	Objetivo general:	4
4.	Objetivos específicos:	4
5.	Justificación:	4
6.	Proceso amigable con el medio ambiente.	5
7.	Descripción de la Empresa.....	6
8.	Características del Producto.....	7
9.	Diferenciación en el Mercado y Propuesta de Valor Única	9
10.	Capacidad de diseño.....	14
11.	Cuadro Comparativo de Maquinaria para Fabricación de Carteras de Cuero	15
12.	Diseño de la fábrica.	16
13.	Plan de presupuesto.....	17
14.	Ubicación geográfica.	20
15.	Conclusión.....	21
16.	Aprendizajes y enseñanzas.	22
17.	Bibliografía.....	23
18.	Anexos.....	24

1. Introducción

En este proyecto, se buscan industrializar el proceso de fabricación de billeteras de cuero personalizadas, por lo cual se llevaron a cabo diferentes procesos para alcanzar dicho objetivo. Se realizó una búsqueda del producto a industrializar, el cual debía cumplir con las características pertinentes, para continuar con el proyecto se dispuso un diagrama ASME o de procesos el cual identifica los pasos a seguir para la producción, posteriormente se justifica la decisión de nuestra selección, se identifica la etiqueta o logo de nuestro proyecto y su empaquetado.

Para una mejor interpretación del avance se optó por la implementación de un presupuesto, el cual determino los costos fijos y variables para así tomar estos datos en los análisis de capacidades de diseño y punto de equilibrio, lo que nos ayudó a determinar la producción y eficiencia del proyecto.

Estratégicamente seleccionamos un lugar en el departamento de Rivas, Nicaragua. Para la ubicación de la fábrica, la cual se encuentra en condiciones óptimas. Estos pasos son los que estarán reflejados a lo largo del documento para una mejor comprensión y entendimiento del proceso de **"Industrialización del proceso en la fabricación de billeteras de cuero personalizadas, Rivas 2025"**.

2. Nombre:

"Industrialización del proceso en la fabricación de billeteras de cuero personalizadas, Rivas 2025".

3. Objetivo general:

- Industrialización de la producción de cuero en la fabricación de billeteras personalizadas.

4. Objetivos específicos:

- Describir las etapas del proceso de industrialización del cuero, para la producción de billeteras.

- Mejorar la eficiencia de la producción para hacer más billeteras en menos tiempo.

- Analizar el impacto ambiental del proceso de industrialización del cuero y explicar alternativas sostenibles.

5. Justificación:

¿Por qué te interesa industrializar ese producto?

Aumento de la Producción y Eficiencia.

Permite fabricar un mayor número de billeteras en menos tiempo, optimizando los tiempos de producción. Se reducen costos operativos mediante el uso de maquinaria y procesos automatizados.

Consistencia y Calidad del Producto.

La industrialización ayuda a garantizar un producto uniforme, con mejores acabados y mayor durabilidad. Se pueden aplicar estándares de calidad más estrictos en cada etapa del proceso.

Reducción de Costos de Producción.

Al producir en mayor escala, se optimiza el uso de materias primas y se reducen desperdicios. Se pueden negociar mejores precios con proveedores de insumos debido al volumen de compra.

Mayor Competitividad en el Mercado.

Permite competir con marcas reconocidas ofreciendo productos con calidad similar, pero a precios más accesibles. Facilita la personalización de productos para diferentes segmentos del mercado.

Expansión y Acceso a Nuevos Mercados.

La producción en volumen permite atender mayor demanda, incluyendo exportaciones. Se pueden desarrollar líneas de productos diversificadas para distintos públicos.

Innovación y Mejora Tecnológica.

La industrialización permite el uso de nuevas técnicas de curtido y teñido más eficientes. Se pueden implementar procesos más sostenibles, reduciendo el impacto ambiental.

6. Proceso amigable con el medio ambiente.

Proceso Ecológico para Reutilizar Recortes de Cuero

Clasificación de Recortes

Separar los recortes por tipo de cuero (natural, sintético), tamaño, color y grosor.

Esto facilita su uso posterior y evita mezclas que limiten su reciclabilidad.

Corte y Modelado

- Usar troqueladoras o cortadores láser para moldear piezas útiles como:
- Llaveros
- Pulseras
- Fundas de gafas
- Etiquetas de ropa
- Cubiertas para cuadernos

Venta de Productos Sustentables

•Comercializar como productos reciclados o ecológicos en tiendas, ferias o plataformas online.

- Incluir etiquetas que cuenten la historia del reciclaje del cuero.

Gestión de Desechos No Reutilizables

- Los restos muy pequeños se pueden triturar para:
- Rellenos de cojines o asientos.
- Bases para calzado o alfombrillas.
- Mezclas con caucho reciclado para pisos antideslizantes.

7. Descripción de la Empresa.

La empresa se dedica a la fabricación de productos de cuero, utilizando materiales de alta calidad. Su enfoque principal es la personalización de productos, conservando así la versatilidad y originalidad que brinda un producto de este tipo artesanal; permitiendo a los clientes agregar nombres, diseños específicos y elegir entre diferentes tipos de cuero.

Clientes

La empresa atiende a diversos sectores, incluyendo:

- Veterinarias, posiblemente para la elaboración de productos como correas y arneses de cuero
- Finqueros, quienes pueden requerir productos como cinturones, fundas para herramientas o artículos de trabajo en cuero.

Proveedores

Para la producción de sus artículos, la empresa adquiere materiales de distintos proveedores especializados, como:

- Dueños de fincas, quienes proveen cuero crudo.
- Haciendas, que pueden ofrecer tendones y otros subproductos del cuero.
- Fábricas de cuero, que suministran materiales ya procesados para facilitar la producción.

Procesos de Producción

- Recepción de materia prima: Se obtiene el cuero y demás insumos desde los proveedores mencionados.
- Corte del cuero: Se utiliza una cuchilla para cortar según los patrones de los productos.
- Costura manual: Se emplean hilo y aguja para unir las piezas, garantizando resistencia.
- Pegado y ensamblaje: Se refuerzan las uniones con pegamento especializado.
- Personalización: Se graban nombres o diseños según los pedidos de los clientes.
- Inspección de calidad: Se verifica la resistencia de las costuras y la calidad del producto final.
- Entrega o distribución: Los productos terminados se envían a clientes o finqueros.

8. Características del Producto

Materiales Utilizados

Cuero de Alta Calidad:

- Se utiliza cuero fino y cuero lujado, que ofrecen un acabado brillante y resistente.
- También se emplea cuero flojo para piezas que requieren mayor flexibilidad y suavidad.

Gamuza:

- Incorporada en detalles y acabados para aportar una textura diferenciada y elegante.

Forros y Complementos:

- Materiales como manilla de forro, se usan en el diseño interno o para reforzar ciertas áreas.

Hilos y Adhesivos Especializados:

- Hilo de aguja #10 para costuras manuales, asegurando resistencia y durabilidad.
- Pegamento de zapato, empleado para el pegado inicial y para reforzar uniones antes del cosido.

Accesorios de Personalización:

- Herramientas de grabado que permiten la incorporación de nombres, logotipos o diseños artísticos, aportando un toque único a cada producto.

Procesos de Fabricación**Recepción y Selección de Materia Prima:**

- Los insumos se reciben de proveedores especializados (dueños de fincas, haciendas y fábricas de cuero), donde se realiza una inspección minuciosa para garantizar calidad.

Corte Preciso del Cuero:

- Se utiliza una cuchilla de precisión y patrones preestablecidos para cortar el cuero de acuerdo con el diseño del producto, asegurando uniformidad en cada pieza.

Costura Manual y Ensamblaje:

- Cada billetera se ensambla mediante costuras manuales, lo que permite un control riguroso de la calidad en cada punto y refuerza la durabilidad.

Pegado y Acabado:

- Antes de coser, se aplica pegamento especializado para unir piezas y reforzar el ensamblaje.
- Se realizan procesos de grabado o estampado para personalizar el producto según las solicitudes del cliente.

Inspección y Control de Calidad:

- Cada producto pasa por una revisión detallada en la que se verifican costuras, acabados y la correcta integración de materiales, garantizando un estándar de calidad artesanal.

Posibles Variaciones del Producto**Diseños Personalizados:**

- Posibilidad de elegir entre distintos tipos de cuero (lujado o flojo) y acabados (mate, satinado o brillante).

Tamaños y Distribución de Compartimentos:

- Variación en tamaños y configuraciones internas para adaptarse a diferentes necesidades: billeteras clásicas, minimalistas o multifuncionales.

Detalles Decorativos:

- Opciones de grabados personalizados, estampados artísticos o incorporación de elementos decorativos que pueden variar según el gusto del cliente.

Ediciones Limitadas:

- Producciones especiales que destacan por el uso de materiales únicos o técnicas tradicionales, dirigidas a un nicho de mercado que busca exclusividad.

9. Diferenciación en el Mercado y Propuesta de Valor Única**Calidad de Materiales y Acabados:**

- El uso de cuero de alta calidad y la aplicación de técnicas tradicionales (como el sistema de cuero tubular aprendido desde temprana edad) aseguran un producto duradero y estéticamente superior.

Propuesta de Valor Única:

Exclusividad y Artesanía:

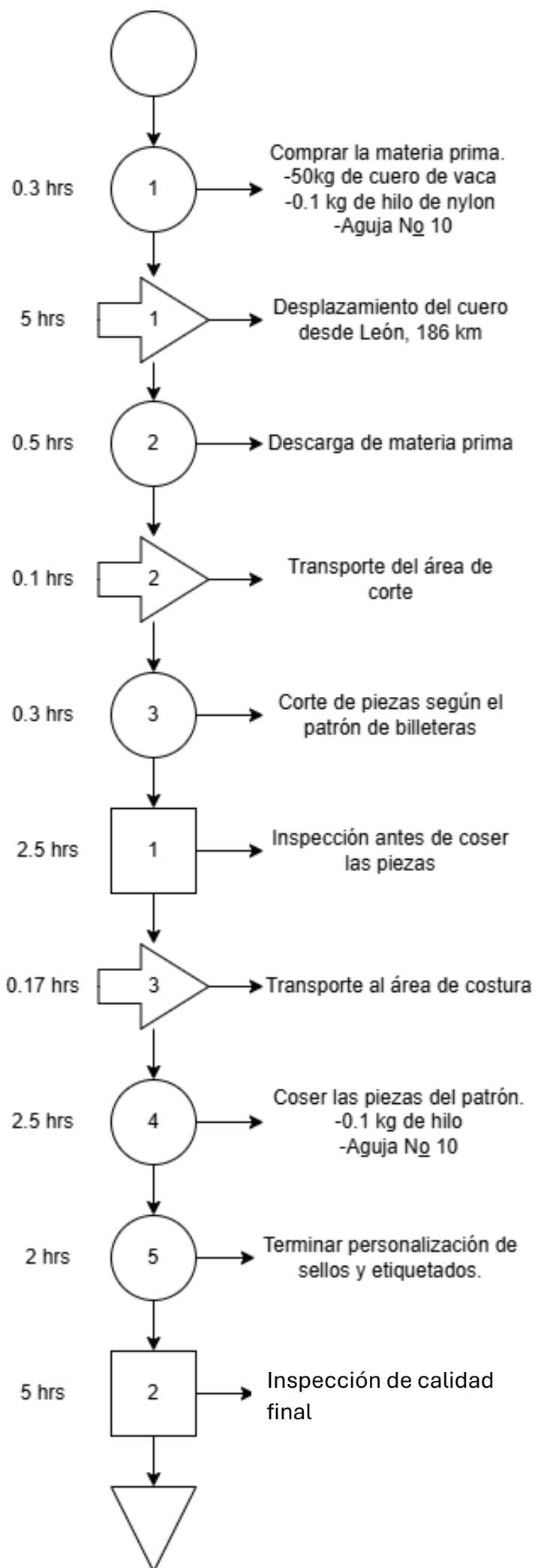
- El producto se posiciona como una pieza única en cada producción, donde el cliente puede participar en la personalización, creando un artículo exclusivo que refleja tradición y calidad.

Durabilidad y Diseño atemporal:

- La combinación de materiales selectos y procesos manuales asegura no solo la belleza, sino también la resistencia del producto, ofreciendo una solución práctica y elegante para el uso diario.

Sostenibilidad y Origen Tradicional:

- Al trabajar con proveedores locales (finqueros, haciendas y fábricas tradicionales), se impulsa la economía regional y se promueve una producción responsable y sostenible.



Formato cursograma analítico

Diagrama Num: 1		Hoja Num: de:		Resumen						
Objeto: Billeteras Personalizadas	Operación: producción de billeteras.			Actividad		Actual		Propuesta	Economía	
	Transporte: Camión, sacos, cajas, baldes, bandejas.									
	Espera: Indefinida									
	Inspección: Antes de coser y al finalizar									
Lugar: Rivas, Carretera Panamericana Entrada principal a la Calle del Amor 1/2 C Oeste										
Operario (s): Ramón Talavera	Ficha núm: #1	Almacenamiento: En bodegas, empacadas en cajas.								
		Distancia (km): 186 km								
		Tiempo (min-hombre): 18.37 horas								
Compuesto por:		Costo								
Aprobado por:		- Mano de obra: 0								
		- Material:								
		Total:							12	
Descripción		Tiempo(en horas)	Distancia en kilometro	Símbolo				Observaciones		
comprar materia prima: 50kg de cuerode vaca, 0.1 kg de hilo de nylon y aguja No 10		0.3 hrs		○						
Desplazamiento del cuero desde León		5 hrs	186 km							
Descarga de materia prima		0.5 hrs			□					
Transporte al área de corte		0.1hrs				D				
Corte de piezas según el patron de billeteras		0.3 hrs				↔				
Inspección antes de coser las piezas		2.5 hrs					▽			
Transporte al área de costura		0.17 hrs								
Coser las piezas del patrón con 0.1 kg de hilo de nylon y aguja No 10		2.5 hrs								
Terminar la personalización y sellos		2 hrs								
Inspección de calidad final		5 hrs								
Finalizado y almacenado		-								
TOTALES		18.37 hrs	186 km	5	2	0	3	1		



10. Capacidad de diseño.

$$10 \div 10 = 1U$$

$$1 \text{ hr} \quad x$$

$$\text{-----} = \text{-----}$$

$$16 \text{ hrs} \quad 1U$$

$$x = 16h \div 1h = 16 \text{ hrs}$$

Capacidad Efectiva

$$CE = CD \times (100\% - 15\%)$$

$$CE = 16 \times 0.85 = 14$$

Producción real

$$PR = CE \times (100\% - 17\%)$$

$$PR = 14 \times 0.83 = 12$$

Utilización

$$U = PR \div CD = 12 \div 16 = 0.75 = 75\%$$

Eficiencia

$$E = PR \div CE = 12 \div 14 = 0.85 = 85\%$$

Punto de Equilibrio

$$\text{Gasto Variable/cantidad producida} = 1,639,372 \div 4,032 = 407$$

$$UB = 1,800 - 407 = 1,393$$

$$PE = \text{Costos fijos/Utilidad bruta} = 2,727,400 \div 1,393 = 1,958$$

11. Cuadro Comparativo de Maquinaria para Fabricación de Carteras de Cuero

Tipo de Máquina	Marca	Modelo	Producción Estimada	Consumo Eléctrico (Kw/h)	Normativa	Precio Aproximado	Imagen
Máquina de Corte	ITTA	IC850 DHC	Equivalente al trabajo de 12 personas/8 h	2-5kw/h	CE	C\$915,000	
Máquina de Patronaje	Lectra	Modaris	Digitalización y patronaje automatizado	1-3kw/h	CE / ISO	C\$366,000	
Máquina de Coser	Juki	DDL-8700H	4,000 puntadas/min (alta resistencia)	0.3-0.6kw/h	CE / ISO9001	C\$16,000	
Máquina de Grabado	Glowforge	Plus	Grabado de hasta 30 cm/min en cuero	0.3-0.5kw/h	FDA, CE	C\$146,296	
Máquina de Estampado	Kingsing	KS-HTP-20	300 – 500 estampados/hora	1.5-2.5kw/h	CE	C\$91,550	
Maquina de etiquetado	LACF	LA-7000	20-50 Unidades Por producto	0.22Kw/h	CE	C\$25,634	

12. Diseño de la fábrica.



13. Plan de presupuesto

Concepto	Cantidad	Costo Instalado	vida Útil	valor residual	total
Máquina de cortar	1	915,000	10	869,250	915,000
Máquina de patronaje	1	366,000	10	347,700	366,000
Máquina de coser	1	16,000	10	15,200	16,000
Máquina de grabado	1	146,296	10	138,981	146,296
Máquina de estampado	1	91,550	10	86,972	91,550
Máquina de etiquetado	1	25,634	10	24,352	25,634
		1,560,480		1,482,455	1,560,480

Gasto nomina

Departamneto	Cargo	Cantidad	Salario Mensual	Importe	total Anual
Área de Administración	Gerente General	1	28,000	28,000	336,000
Área de Administración	Asistente Administrativo	1	13,000	13,000	156,000
Área de Contabilidad	Contador	1	22,000	22,000	264,000
Área de Contabilidad	Auxiliar Contable	1	11,000	11,000	132,000
Producción	Jefe de producción	1	18,000	18,000	216,000
Producción	Operarios de corte	8	7,000	40,000	672,000
producción	Operarios de Costura	8	7,000	60,000	672,000
producción	Control de Calidad	2	11,000	22,000	264,000
Logística	Encargado de Almacén	1	12,000	12,000	144,000
Logística	Repartidores	2	12,000	24,000	288,000
Dpto. de Venta	Vendedores	3	13,000	34,000	468,000
mantenimiento	maquinarias	1	10,000	10,000	120,000
Dpto. de Marketing	Especialista en Marketing	1	14,000	14,000	168,000
Total			178,000	308,000	3,900,000

Gasto servicio

Servicio	Proveedores	Costo Mensual	Costo Anual
Alquiler		11,000	133,000
Energía Eléctrica	Diss Sur	16,182	194,184
Agua y Alcantarilla	Enacal	1,500	18,000
Internet	Claro	1,200	14,400
combustible	Puma	2,000	24,000
Publicidad Digital	Google	3,000	36,000
Teléfono	claro	500	6,000
Total		35,382	425,584

Materia prima					
Concepto	proveedor	Cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Cuero	Matadero	750kg	4,000	3,000,000	36,000,000
Hilo Nylon		Rollo	150	150	1,800
Aguja #10		12	246	296	3,552
Etiqueta		168	350	58,800	705,600
Caja		168	50	8,400	100,800
Total				3,067,646	36,811,752

Equipo de Oficina					
Concepto	Cantidad	Costo Instalado	Vida Util	Valor Residual	Total
Computadora de escritorio	1	22,200	5	15,000	22,200
Impresora	1	8,000	3	800	8,000
Engrapadora	3	150	6	40	450
Tinta para Impresora	1	220	1	110	220
Escritorio	1	5,000	3	2,000	5,000
Silla Ejecutiva	1	13,000	4	5,000	13,000
Mesa de Comedor	1	8,000	7	5,000	8,000
Cafetera	2	800	3	500	1,600
Microondas	1	2,500	3	1,800	2,500
		59,870		30,250	60,970

Equipo Rodante					
Concepto	Cantidad	Costo Instalado	Vida Util	Valor Residual	Total
Camión	1	450,000	8	300,000	450,000
Carro	1	370,000	6	220,000	370,000
Total		820,000		520,000	820,000
Gastos de reparación					
Descripción del materia	Proveedores	Unidad de M	Cantidad	Costo Unitario	Total
Compra de Zinc	Ferromax	12 pies	10	600	6,000
Tornillos golosos	F. Del Rey	2*4	10	400	4,000
Mano de Obra			1	3,000	3,000
Total					13,000

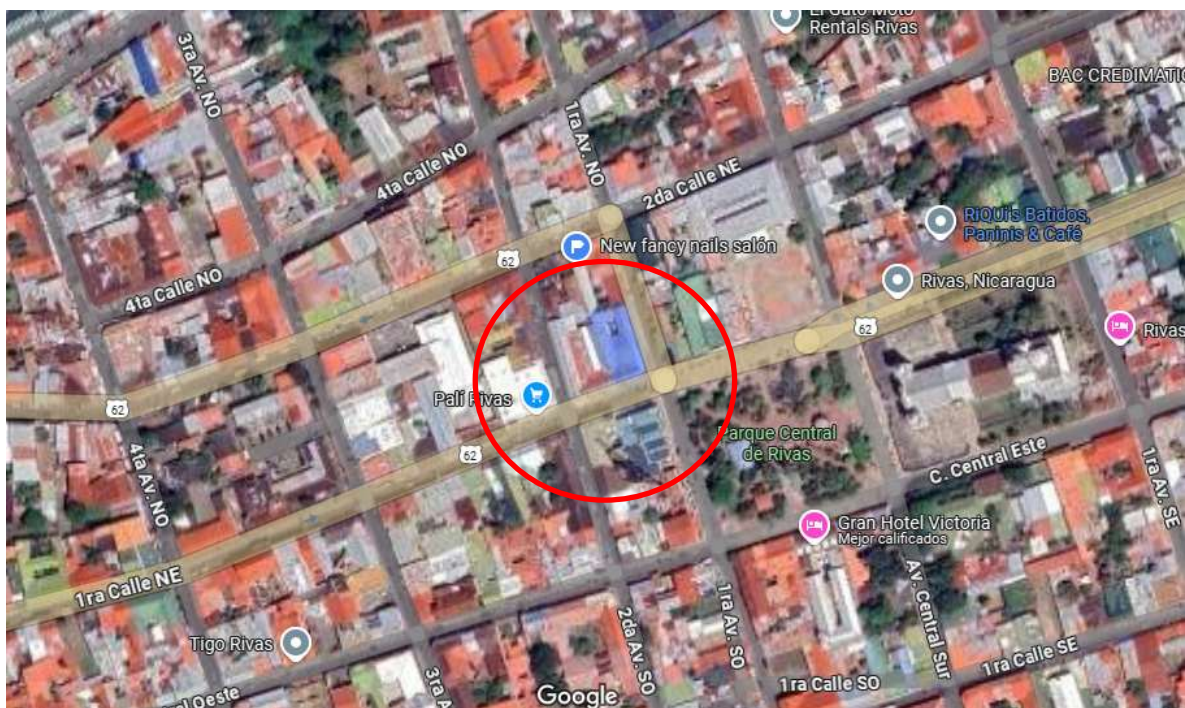
Gasto de Papelería

Concepto	Proveedores	Cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Resma de papel tamaño Carta	Librería María Auxiliadora	3	150	450	5,400
Caja de lapiceros	Librería María Auxiliadora	2	48	96	1,152
Caja de fólderes	Librería María Auxiliadora	3	200	600	7,200
Corrector	Librería María Auxiliadora	2	35	70	840
Libreta de Apunte	Librería María Auxiliadora	2	60	120	1,440
Total				1,336	16,032

Gasto limpieza

Concepto	Proveedores	unidad /medida	cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Cloro	Casa de la Limpieza	Galón	3	150	450	5,400
Desinfectante	Casa de la Limpieza	litro	3	180	540	6,480
Detergente Liquido	Casa de la Limpieza	litro	5	200	1,000	12,000
Alcohol Etílico	Casa de la Limpieza	litro	3	90	270	3,240
Escoba	Casa de la Limpieza	unidad	2	80	160	1,920
Trapeadores	Casa de la Limpieza	unidad	2	130	260	3,120
Guantes de Limpieza	Casa de la Limpieza	Par	6	70	420	5,040
Bolsas de Basura	Casa de la Limpieza	Paquete	4	107	428	5,136
Papel Higiénico	Casa de la Limpieza	Bolsón	8	550	4,400	6,600
Total					7,928	48,936

14. Ubicación geográfica.



Justificación

Se realizó la selección pertinente de la ubicación para la fábrica de industrialización de cuero en una de las calles principales de Rivas con dirección: **Contiguo a la DGI, Costado sur del edificio Lacayo, Rivas 47000.**

Tomando en cuenta lo siguiente:

- Versatilidad y buena distribución de la edificación, según el plano principal de la fábrica, es requerido un espacio amplio con acceso a servicios sanitarios y que nos proporcione las divisiones pertinentes para cada área, así mismo es necesario contar con un área al aire libre, por lo cual dicho lugar es considerado factible.
- Cercanía con áreas de emergencia como lo son: bomberos, estación de policía, centros clínicos u hospitalarios; al estar ubicado en una de las principales calles de la ciudad contamos con la distancia adecuada de estos centros de emergencias.
- Buen punto comercial, es una localidad que se focaliza en el comercio central, lo cual es una ventaja para la fácil localización de los posibles compradores.
- Factores críticos: Se tiene acceso a los servicios básicos de electricidad y agua, en cuanto a la mano de obra se buscará contratar a personal conocedor del tema, la materia prima será transportada desde León y tiene un buen acceso para la descarga de esta y se encuentra localizada en una zona segura.

15. Conclusión.

En este proyecto se buscó dar respuesta a la descripción de las etapas del proceso de industrialización del cuero, se ha recopilado la información necesaria para la correcta interpretación del proceso de fabricación, con el registro de diagramas, presupuestos, cursogramas y ubicación se obtuvo un resultado satisfactorio

Se ha mejorado la eficiencia de la producción para hacer más billeteras en menos tiempo. Dicho resultado se obtuvo a través del análisis numérico del presupuesto y la cantidad de producción, cuando antes manualmente se realizaba 1 billetera al día, con este proyecto se logro producir 12 billeteras al día.

Con el propósito de contribuir y ser amigables con el medio ambiente, se ajusto el proyecto para el mayor aprovechamiento de los residuos transformándolos para el reciclaje. Así de esta manera contribuimos a la funcionalidad de nuestro proyecto siendo apto.

16. Aprendizajes y enseñanzas.

Como meta al iniciar con este proyecto figuraba, el poder comprender de mejor manera el conjunto de pasos para una correcta industrialización de productos; un propósito el cual como grupo hemos logrado desarrollar en bases de aprendizaje adecuado y continuo por parte del docente; así mismo respeto, compañerismo y responsabilidad de parte de los integrantes del equipo.

A lo largo del proyecto, hemos logrado desarrollar capacidades de entendimiento para una mejor recepción de información con relación a las clases recibidas a lo largo del semestre. El desarrollo de este proyecto nos brindó una experiencia enriquecedora, permitiéndonos aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en clase sobre los procesos de industrialización. Comprendimos con mayor claridad cada una de las etapas necesarias para transformar una idea en un producto tangible y funcional.

Fortalecimos el conocimiento de la planificación financiera que requiere un emprendimiento. Mejoramos nuestra capacidad para trabajar en equipo y asumir responsabilidades con compromiso. Participar en un proyecto nos permitió comprender a fondo los procesos productivos, desde la selección de materias primas hasta la entrega del producto final. Esta experiencia no solo fortaleció nuestros conocimientos técnicos, sino que también despertó un mayor interés por el emprendimiento y la transformación de recursos locales en productos con valor agregado.

17. Bibliografía

<https://www.google.com/maps/place/New+Fancy+Nails+Salón/@11.4397378,-85.8321904,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5>

[Paquete de colaboración gráfica de Lucid: Iniciar sesión](#)

[Marroquinería: Cómo Hacer Una Billetera Paso A Paso | La Fábrica Cuero](#)

18. Anexos

